Semana do CONHECIMENTO
Universidade Federal do Espírito Santo | 2026

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Campus São Mateus • 19 de novembro de 2026

UFES

Aplicação do Método de Runge-Kutta com Controle por Subpassos em uma Equação de Difusão de Massa em Superfície Esférica

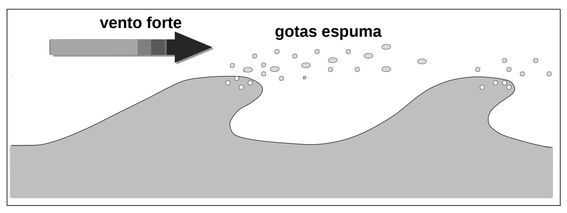
Emanuel Pinto Sampaio[1] • **Iury Angelo Gonçalves**[1]

[1]Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) emanuel.sampaio@edu.ufes.br iury.goncalves@ufes.br

Ciências Exatas e da Terra • Edital Piic 2025/2026

Introdução e objetivo

O CO_2 é um dos principais gases do efeito estufa, e o oceano troca CO_2 com a atmosfera. Em mares agitados, o vento arranca da crista das ondas as **gotículas de espuma**, que no ar absorvem CO_2 por difusão e o levam de volta ao oceano (Andreas, 1989; Gonçalves, 2014).



Gotículas de espuma geradas pelo vento (Andreas e DeCosmo, 2002).

As equações da gotícula têm escalas de tempo muito diferentes, o que encarece a simulação.

O objetivo é comparar a solução numérica obtida pelo método de Runge-Kutta de terceira ordem com controle por subpassos com a solução simplificada baseada em decaimento de exponenciais. Além disso, foi avaliado o uso de programação paralela via MPI.

Modelo físico

Sistema completo (Pruppacher e Klett, 1978)

A massa de CO_2 $m(t)$, o raio $r(t)$ e a temperatura $T(t)$ da gotícula evoluem juntos, em equações acopladas.

$$\begin{cases} \dfrac{dm(t)}{dt} = 4\pi\, r(t)\, D_g^* \left(C_{ar} - \dfrac{C(t)}{H^* R\, T(t)} \right) \\[2ex] \dfrac{dr(t)}{dt} = \dfrac{(f-1) - \dfrac{2M_m\,\delta_s}{R\,T_a\,\rho_{ap}\,r(t)} + \dfrac{\gamma\,\Theta_s\,m_s}{m_g - m_s}\dfrac{M_m}{M_s}}{r(t)\left[\dfrac{\rho_m R\,T_a}{D_v' M_m\, e_{sat}(T_a)} + \dfrac{\rho_m L_v}{k_a' T_a}\left(\dfrac{L_v M_m}{R\,T_a} - 1\right)\right]} \\[2ex] \dfrac{dT(t)}{dt} = \dfrac{3}{\rho_m c_{pm}\, r(t)^2}\left[k_a'\big(T_a - T(t)\big) + L_v D_v'(\rho_v - \rho_{v,s})\right] \end{cases}$$

Modelo simplificado (Andreas, 1989)

O raio e a temperatura decaem exponencialmente até o equilíbrio, e só a massa é integrada numericamente.

$$\frac{r(t) - r_{eq}}{(r_i - r_{eq})} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right)$$

$$\frac{T(t) - T_{eq}}{(T_i - T_{eq})} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_T}\right)$$

Método numérico

Runge-Kutta SSPRK3

Esquema explícito de três estágios e terceira ordem, muito usado em modelos atmosféricos pela estabilidade (Shu e Osher, 1988; Durran, 2010). Para o vetor $\mathbf{y} = [\,r(t),\, T(t),\, m(t)\,]^\top$, com $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(\mathbf{y})$, cada passo é

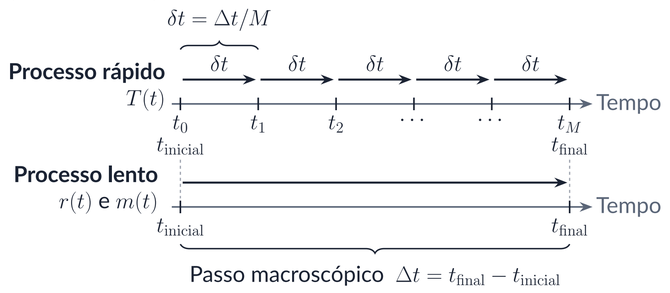
$$\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{y}^n + \Delta t\, \mathbf{F}(\mathbf{y}^n)$$

$$\mathbf{y}^{(2)} = \frac{3}{4}\mathbf{y}^n + \frac{1}{4}\left[\,\mathbf{y}^{(1)} + \Delta t\, \mathbf{F}(\mathbf{y}^{(1)})\,\right]$$

$$\mathbf{y}^{n+1} = \frac{1}{3}\mathbf{y}^n + \frac{2}{3}\left[\,\mathbf{y}^{(2)} + \Delta t\, \mathbf{F}(\mathbf{y}^{(2)})\,\right]$$

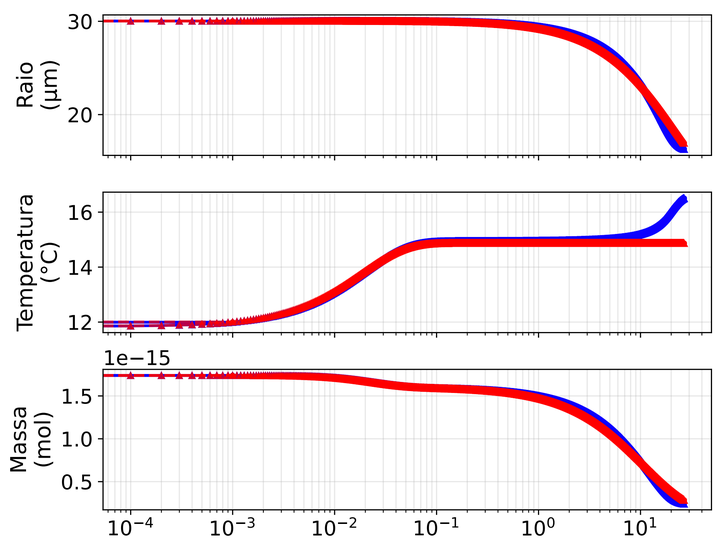
Controle por subpassos

Como a temperatura se ajusta muito mais rápido que o raio e a massa ($\tau_T \ll \tau_r$), ela avança M subpassos de δt a cada passo Δt de $r(t)$ e $m(t)$, que ficam congelados (Viana et al.).

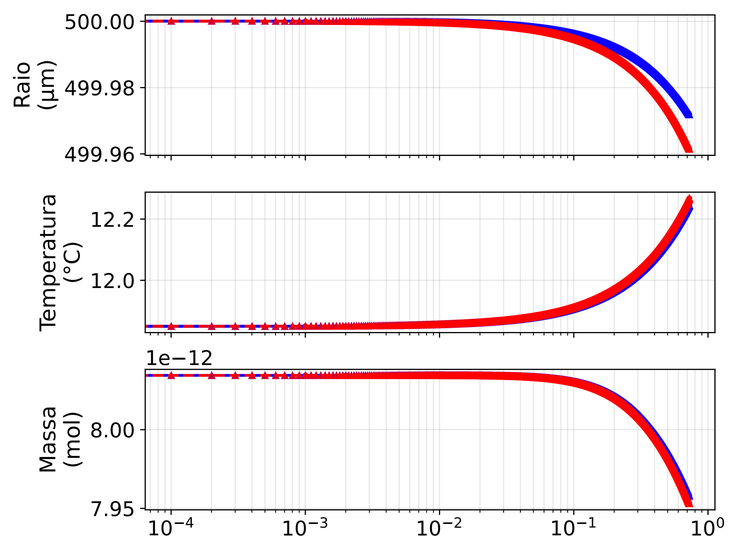


Simulações e Resultados

Gotícula de 30 µm



Gotícula de 500 µm



Valores no fim da simulação

		Gotícula de 30 µm			Gotícula de 500 µm		
		r (µm)	T (°C)	m (10^{-16} mol)	r (µm)	T (°C)	m (10^{-12} mol)
ECONTROL	completo, passo fixo	16,31400	16,49422	2,456390	499,9719	12,24499	7,957903
E1	completo, subpassos	16,31400	16,49420	2,456390	499,9719	12,24499	7,957844
E2	simplificado, passo fixo	16,96053	14,86242	2,883509	499,9615	12,26708	7,953203
E3	simplificado, subpassos	16,96053	14,86242	2,883509	499,9615	12,26708	7,953141

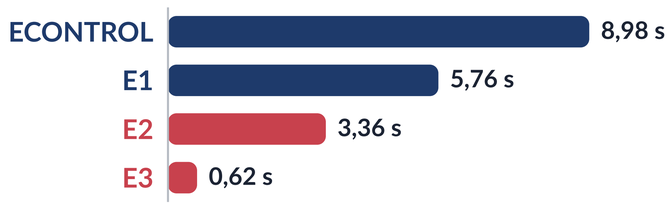
Passo fixo com $\Delta t = 10^{-4}$ s. Subpassos com $\Delta t = 10^{-3}$ s e $M = 10$. Ar a 16,85 °C com umidade relativa de 80 %, gota a 11,85 °C com salinidade de 34 psu.

Os modelos se separam. No fim da simulação a temperatura do sistema completo sobe, e a massa final do modelo simplificado fica cerca de 17 % acima.

As curvas praticamente coincidem, e a massa final difere só 0,06 %. Nos dois tamanhos, o E1 reproduz o ECONTROL e o E3 reproduz o E2.

Desempenho

Tempo de execução (30 µm)



E1 em paralelo com MPI

Raio	Versão	Real (s)	User (s)	Sys (s)	CPU (%)
30 µm	Sequencial	5,636	5,91	0,89	120
	MPI (2 proc.)	**6,375**	11,65	0,41	189
500 µm	Sequencial	0,453	0,72	0,92	360
	MPI (2 proc.)	**1,284**	1,15	0,54	132

Com dois processos o tempo aumentou, porque trocar dados a cada passo custa mais que o ganho do paralelismo.

Conclusões

- Para gotas de 500 µm, o modelo simplificado reduz o tempo com pouca perda de acurácia.
- Para gotas de 30 µm, o acoplamento não linear torna a simplificação inadequada. O **E1** é a melhor opção, com a precisão do sistema completo e custo menor.
- O MPI não trouxe ganho. Seria melhor cada processo simular uma gotícula diferente.

Principais referências

Andreas, E. L. *Thermal and size evolution of sea spray droplets*. CRREL Report 89-11, 1989.
Andreas, E. L.; DeCosmo, J. The signature of sea spray in the HEXOS turbulent heat flux data. *Boundary-Layer Meteorology*, 103, 2002.
Durran, D. R. *Numerical methods for fluid dynamics*. Springer, 2010.
Gonçalves, I. A. Tese de doutorado, INPE, 2014.
Pruppacher, H. R.; Klett, J. D. *Microphysics of Clouds and Precipitation*. D. Reidel, 1978.
Shu, C.-W.; Osher, S. *Journal of Computational Physics*, 77, 1988.
Viana, E. A.; Valli, A. M. P.; Coutinho, A. L. G. A. Implementação de técnicas de *subcycling* para a simulação de problemas acoplados de escoamentos incompressíveis e transferência de calor.

Agradecimentos

Ao Prof. Iury Angelo Gonçalves, pela orientação, dedicação e incentivo ao longo deste trabalho.